第四章 矩阵的特征值

§4.1 矩阵的特征值与特征向量

§4.2 相似矩阵与矩阵对角化

§4.3 实对称矩阵的特征值和特征向量

§4.1 矩阵的特征值与特征向量

一、概念与计算

二、基本性质

一、概念与计算

定义 设 A 为 n 阶方阵，若存在数 λ 和 n维非零列向量α 使得

$$A\alpha = \lambda\alpha,$$

则称λ为A的一个特征值，称α 为A 的对应于 λ 的一个特征向量.

例. 设 $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 5 & -1\end{pmatrix}, \alpha=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$， 则 $A\alpha=\begin{pmatrix}4\\ 4\end{pmatrix}=4\alpha,$

故 4 是 A的一个特征值， α是 A的对应于 4 的一个特征向量.

注: 1) A 的对应于λ的特征向量恰是齐次方程组$(\lambda I-A)x=0$的非零解；

2) λ是A的特征值 $\Longleftrightarrow$ $(\lambda I-A)x=0$ 有非零解 $\Longleftrightarrow$ $|\lambda I-A|=0$；

3) 特征值/特征向量算法：先由 2)求特征值，再由1)求特征向量；

定义 设A为n阶方阵，称 $\lambda I - A$ 为 A 的**特征矩阵**;

$|\lambda I - A|$ 为 A 的**特征多项式**;

$|\lambda I - A| = 0$ 为 A 的**特征方程**.

A 的特征值是其特征方程的根，故又称作 A 的**特征根**.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

注: n阶方阵A在复数域内必有n个特征值（重根以重数计）.

例1. 求矩阵$A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$的特征值和特征向量.

解: $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1 & 0\\ 4 & \lambda-3 & 0\\ -1 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1\\ 4 & \lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-1)^2,$

令$|\lambda I-A|=0$, 得A的特征值为:

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=\lambda_3=1.$$

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

当 $\lambda_1 = 2$ 时，解方程 $(2I\text{-}A)x = 0$.

$$2I-A=\begin{pmatrix}3 & -1 & 0\\ 4 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 4 & -1 & 0\\ 3 & -1 & 0\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

得基础解系: $\eta_1=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

故A的对应于$\lambda_1 = 2$的全部特征向量为： $c\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, $c\neq 0$.

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时，解方程 $(I-A)x=0$.

$$I-A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ 4 & -2 & 0\\ -1 & 0 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1 & 0 & -1\\ 4 & -2 & 0\\ 2 & -1 & 0\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}-1 & 0 & -1\\ 0 & -2 & -4\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$ 得基础解系: $\eta_2=\begin{pmatrix}-1\\ -2\\ 1\end{pmatrix}$.

故 A 的对应于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的全部特征向量为: $c\begin{pmatrix}-1\\ -2\\ 1\end{pmatrix}$, $c\neq 0$. □

例2. 求矩阵$A=\begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$的特征值和特征向量.

解: $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix} \lambda-4 & -6 & 0 \\ 3 & \lambda+5 & 0 \\ 3 & 6 & \lambda-1 \end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix} \lambda-4 & -6 \\ 3 & \lambda+5 \end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2,$

故 A 的特征值为: $\lambda_1=-2,\ \lambda_2=\lambda_3=1.$

$$A=\begin{pmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{pmatrix}$$

当 $\lambda_1=-2$ 时，解方程 $(-2I-A)x=0$.

$$-2I-A=\begin{pmatrix}-6 & -6 & 0\\ 3 & 3 & 0\\ 3 & 6 & -3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 3 & 3 & 0\\ 0 & 3 & -3\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

得基础解系: $\eta_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$.

故A的对应于$\lambda_1=-2$的全部特征向量为: $c\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$, $c\neq 0$.

$$A=\begin{pmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{pmatrix}$$

当$\lambda_2=\lambda_3=1$时，解方程$(I-A)x=0$.

$$I-A=\begin{pmatrix}-3 & -6 & 0\\ 3 & 6 & 0\\ 3 & 6 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得基础解系: $\eta_2=\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$, $\eta_3=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$.

故A的对应于$\lambda_2=\lambda_3=1$的全部特征向量为: $c_1\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$,

其中c_1, c_2不全为零.

□

二、基本性质

性质1 方阵 A 可逆 $\Longleftrightarrow$ 0 不是 A 的特征值 .

性质2 方阵 A 与 A^T 有相同的特征值 .

性质3 若 λ 是方阵 A 的特征值，则

(1) λ^m 是 A^m 的特征值 (m为任意正整数) ;

(2) $f(\lambda)=a_n\lambda^n+\cdots+a_1\lambda+a_0$ 是 $f(A)=a_nA^n+\cdots+a_1A+a_0I$ 的特征值;

(3) 若 A 可逆，则 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值 .

例3. 填空

设λ_0是n阶方阵A的一个特征值，则

$\underline{\lambda_0^2}$是A^2的一个特征值，

$\underline{k-\lambda_0}$是$kI-A$的一个特征值，

如果A可逆，$\underline{|A|/\lambda_0}$是$A^*$的一个特征值，

$\underline{\lambda_0^3-3\lambda_0^2+2-4\lambda_0^{-1}}$是$A^3-3A^2+2I-4A^{-1}$的一个特征值，

性质4 方阵 A 的对应于相异特征值的特征向量线性无关 .

性质5 设n阶方阵$A=(a_{ij})$的特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$(重根以重数计), 则

(1) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$;

(2) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$.

例4. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 2 & x & 0\\ 4 & 2 & 1\end{pmatrix}$ 有特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$, 求 x 的值和 A的另一特征值 λ_3.

性质6*设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$ 是方阵 A 的一组相异特征值，

$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ik_i}$ 是 A 的对应于 λ_i 的一组线性无关的特征向量，

则 $\alpha_{11},\cdots,\ \alpha_{1k_1},\cdots,\alpha_{s1},\cdots,\alpha_{sk_s}$ 线性无关.

n 阶方阵:	相异特征值	（重数）	线性无关特征向量的个数
A	λ_1	k_1	$n - r(\lambda_1 I-A)$
	λ_2	k_2	$n - r(\lambda_2 I-A)$
	…	…	…
	λ_s	k_s	$n - r(\lambda_s I-A)$
合计	$s\ (\le n)$	n	$\le n$